

Nama : Abdul Kharis

Nim : 23880100004

Kelas : Informatika 6A

Topik : Optimasi Seleksi Fitur Teknikal Menggunakan Genetic Algorithm pada XGBoost untuk Prediksi Harga Saham BBKA

Penelitian terdahulu

1. **Linares-Barrera, M. L., dkk. (2024).** *Evolutionary Feature Selection for Time-Series Forecasting*. <https://doi.org/10.1145/3605098.3636191>.
2. **Dwiandiyanta, B. Y., dkk. (2025).** *Harnessing Deep Learning and Technical Indicators for Enhanced Stock Predictions of Blue-Chip Stocks on the Indonesia Stock Exchange (IDX)*. <https://doi.org/10.48084/etasr.9850>.
3. **Pham Hoang Vuong, dkk. (2021).** *Stock-Price Forecasting Based on XGBoost and LSTM*. [DOI:10.32604/csse.2022.017685](https://doi.org/10.32604/csse.2022.017685).
4. **Contreras, R. C., dkk. (2024).** *Genetic Algorithm for Feature Selection Applied to Financial Time Series Monotonicity Prediction*. <https://doi.org/10.3390/e26030177>.
5. **Pabuccu, H., & Barbu, A. (2024).** *Feature selection with annealing for forecasting financial time series*. <https://doi.org/10.1186/s40854-024-00617-3>.

Tabel Perbandingan:

No	Peneliti (Tahun)	Metode / Algoritma	Hasil Penelitian	Perbedaan / Kelemahan (Gap)
1	Linares-Barrera, dkk (2024)	Genetic Algorithm (CODEC Filter) + MLP	Mampu mengurangi jumlah fitur secara signifikan tanpa mengurangi akurasi prediksi pada data deret waktu.	Fokus pada dataset polusi dan trafik, bukan spesifik pada saham blue-chip.
2	Dwiandiyanta, dkk (2025)	Deep Learning (LSTM, GRU, RNN) + Indikator Teknikal	Penggunaan indikator teknikal meningkatkan akurasi SR^{2} pada saham BBKA hingga 14.59%.	Seleksi fitur dilakukan secara manual berdasarkan periode waktu, belum menggunakan optimasi metaheuristik seperti GA.
3	Pham Hoang Vuong, dkk (2021)	Hybrid XGBoost + Deep LSTM	Kombinasi XGBoost dan Deep LSTM mampu meningkatkan performa forecasting pada data financial time-series berdimensi tinggi dan	Belum menerapkan optimasi seleksi fitur berbasis metaheuristik pada model XGBoost sebagai model utama

			mengungguli metode ARIMA.	untuk prediksi harga saham.
4	Contreras, dkk (2024)	Genetic Algorithm (Filter/Wrapper) + SVM/DT/KNN	GA meningkatkan performa prediksi arah (monotonisitas) dengan AUROC mencapai 0.62 pada indeks saham.	Fokus pada klasifikasi arah harga menggunakan model tradisional seperti SVM dan Decision Tree, belum menggunakan XGBoost untuk prediksi harga saham.
5	Pabuccu & Barbu (2024)	Feature Selection with Annealing (FSA) + XGBoost	FSA meningkatkan performa model XGBoost dalam memprediksi tren harian pada 10 dataset finansial.	Menggunakan teknik seleksi fitur berbasis Annealing, bukan Genetic Algorithm yang memiliki mekanisme evolusi berbeda.
6	(Penelitian Ini)	Genetic Algorithm + XGBoost	Optimasi seleksi indikator teknikal menggunakan Genetic Algorithm pada model XGBoost untuk prediksi harga saham BBKA.	Menggunakan Genetic Algorithm sebagai metode wrapper untuk mengevaluasi kombinasi indikator teknikal secara otomatis pada model XGBoost dengan pendekatan validasi time-series aware pada saham BBKA.